

실험 결과 종합 및 Human baseline 비교

A Validation-First Evaluation Framework for LLM-Generated Corporate Credit-Rating Recourse: An Oracle-RL-LLM Pipeline

데이터사이언스·AI 전공 | 학번 A67035 | 조종선 | 2026년 10월

신용평가사·증권사 문서를 근거로 추출한 Human baseline과 비교하면, LLM 권고와 그 기업에 대한 전문가 판단 사이의 관련성은 약했다. 1년 단위로 평가하는 본 연구에 비해, 인간 전문가는 단기에 국한되지 않은 본질적인 기업의 건전성과 가치를 개선하는 데 주안점이 있기 때문인 것으로 보인다.

1. Human baseline

이 장에서는 신용평가사·증권사의 전문가가 문서에 기재한 행동을 LLM의 신용개선 권고와 비교한다. 비교하는 LLM은 재무정보만 보고 바로 작성한 권고(C4)와 강화학습 정책의 답을 참고해 수정한 권고(C6-E)이다. C3-E는 그 강화학습 정책이고, 고정 OE는 모든 기업에 비용 절감을 권하는 기준선이다. 점수는 재무 Simulator가 계산한 1년 뒤 재무제표에 신용평가모형(Oracle)이 매긴 신용점수의 무행동(A0) 대비 변화이다. 평가 방법과 나머지 실험 결과는 2장부터 정리하였다.

Human baseline은 신용평가사·증권사 문서에 나타난 전문가 관점과 경영계획이다. LLM 권고와 평가 장치가 이러한 실무 관점을 반영한다면 다음 세 가지가 관찰되어야 한다.

<표 1. Human baseline 비교의 가설과 결과>

가설	반영한다면 관찰되어야 할 것	결과	절
H1. LLM 권고는 해당 기업에 대한 전문가 관점을 따른다	같은 기업의 Human baseline과 같은 종류의 행동을 고른 비율이 우연 수준보다 높음	약한 관련성 (Gemini는 우연 수준보다 높음, GPT는 구별되지 않음)	1.2
H2. 강화학습 참조는 권고를 전문가 관점 쪽으로 옮긴다	참조 후 수정(C6-E)이 참조 없는 재검토(C4R)보다 Human baseline과 같은 종류의 행동을 더 많이 고른다	뚜렷한 차이 없음	1.2
H3. 평가 장치는 전문가가 제시한 행동을 높게 평가한다	Human baseline 행동의 점수가 기준선·LLM보다 높다	기준선·LLM과 비슷한 수준	1.3

1장의 LLM은 모두 후보 선택(candidate9)·추론 High 조건으로 통일하였다. Human baseline 행동을 점수로 비교하려면 후보행동의 표준 강도가 필요하기 때문이다. 참조 없는 LLM은 사람과 같은 '한 번에 작성' 절차인 직접 작성(C4)으로 비교하였다.

1.1 Human baseline 의 구성

Human baseline으로는 같은 시점에 신용 전문가가 해당 기업에 대해 작성한 문서를 사용하였다. 575개 기업 전체를 신용평가사 공시 목록과 증권사 리서치 목록에 대조해 2024 결산 이후 문서를 모으고, 문서에 기재된 앞으로의 행동을 8개 축과 방향으로 기록하였다. 수집 기간은 신용평가사·증권사 모두 2025년 1월 1일부터 6월 30일까지로 하였고(증권사는 2024년 실적을 다룬 보고서 중 기업별로 가장 이른 것), 같은 기업에 두 문서가 모두 있으면 신용평가사 문서를 우선하고, 신용평가사 문서가 없거나 비교할 행동이 없으면 증권사 등 리서치 보고서를 사용하였다. 비교는 행동을 네 종류(부채, 투자, 운전자본, 영업)로 묶어 같은 종류를 골랐는지로 본다.

<표 2. Human baseline 자료의 구성>

항목	값
출처 · 기간	신용평가사: 한국신용평가·NICE신용평가 평가의견 / 증권사 등 리서치 보고서: 증권사 기업분석 보고서, NICE평가정보·서울평가정보 기업 리서치 보고서 (모두 2025.1.1~6.30)
문서가 있는 기업	161개 (신용평가사 47개, 증권사 등 리서치 보고서 141개, 둘 다 27개)
비교 대상 기업 (행동 목록으로 표현되는 행동이 있는 기업)	55개 (신용평가사 문서 31개, 증권사 등 리서치 보고서 24개)
· 여러 축을 기재한 기업	48개
· 9개 후보 중 하나로 정확히 대응되는 기업	7개

신용평가사 문서가 있는 47개 기업 중 32개에 투자 확대가 기재되었다. 이 밖에 매출 성장, 신사업, 자산 매각, M&A 등 행동 목록 밖의 계획이 다수 기재되었다.

1.2 H1-H2: LLM 은 전문가 관점을 따르는가

LLM이 그 기업에 맞는 행동을 골랐는지는 우연 수준과 비교해 판단하였다. 사람 문서에는 비용 절감처럼 많은 기업에 공통으로 기재된 행동이 있어서, 기업을 보지 않고 모든 기업에 비용 절감을 권해도 상당수가 맞는다. 그래서 LLM이 고른 행동을 다른 기업의 Human baseline과 무작위로 짝지어 맞는 비율을 1만 번 계산하고, 그 평균을 우연 수준으로 두었다. 이렇게 섞으면 LLM이 어떤 행동을 자주 고르는지는 그대로 남고, '그 기업이라서 골랐다'는 연결만 끊어진다. 실제 비율이 우연 수준보다 높으면 그만큼을 LLM이 기업을 보고 맞힌 것으로 본다.

<표 3. Human baseline과 같은 종류의 행동을 고른 기업의 비율 (55개 기업)>

정책	실제	우연 수준	p-value
C4 GPT (참조 X)	0.400	0.343	0.129

정책	실제	우연 수준	p-value
C4 Gemini (참조 X)	0.473	0.394	0.046
C6-E GPT (강화학습 참조)	0.345	0.312	0.284
C6-E Gemini (강화학습 참조)	0.473	0.394	0.041
고정 OE (Heuristic)	0.655	—	—
C3-E (강화학습)	0.382	—	—
무작위 (기댓값)	0.279	—	—

실제: 행동을 부채·투자·운전자본·영업 네 종류로 나누었을 때, 정책이 그 기업의 Human baseline과 같은 종류의 행동을 하나 이상 고른 기업의 비율. p-value는 무작위 짝짓기 1만 번 중 실제 이상으로 맞은 경우의 비율이다. 예를 들어 0.046은 1만 번 중 약 460번만 실제만큼 맞았다는 뜻으로, 우연으로 보기 어렵다. 고정 OE-C3-E-무작위는 참고값. Gemini는 참조를 본 뒤에도 선택을 거의 바꾸지 않아 C4와 C6-E의 값이 같다.

H2: 강화학습 정책의 답을 참고해 고친 권고(C6-E)는 참조 없이 다시 검토한 권고(C4R)보다 Human baseline과 같은 종류의 행동을 더 많이 고르지 않았다. 두 모델과 두 생성 설정의 네 조건 모두에서 두 권고의 차이가 0과 구별되지 않았다.

1.3 H3: 평가 장치는 전문가가 제시한 행동을 높게 평가하는가

Human baseline 행동은 문서에 크기가 없어 후보행동의 표준 강도로 채점하였다. 여러 축을 기재한 기업(48개)은 일정 규칙에 따라 행동을 정의하였고(표 4), 9개 후보 중 하나로 정확히 대응되는 기업(7개)은 그 후보로 채점하였다(표 5).

<표 4. 여러 축을 기재한 48개 기업의 점수 (Oracle-α)>

정책	α	Human baseline 대비 높음/같음/낮음
Human baseline	+0.672	—
무작위 (기댓값)	+0.286	12 / 13 / 23
고정 OE (Heuristic)	+0.571	8 / 37 / 3
C3-E (강화학습)	+0.802	12 / 24 / 12
C4 GPT (참조 X)	+0.853	12 / 25 / 11
C4 Gemini (참조 X)	+0.747	10 / 26 / 12
C6-E GPT (강화학습 참조)	+0.811	13 / 23 / 12
C6-E Gemini (강화학습 참조)	+0.763	11 / 26 / 11

Human baseline 행동은 기재된 축 조합이 기존 후보와 같으면 그 후보(10개), 계열 조합이 한 후보와 같으면 그 후보(24개), 나머지는 기재된 축에 표준 강도를 균등 배분(14개)하여 정의하였다. 다만, 모든 기업에 균등 배분을 적용하면 Human baseline α는 +0.754가 된다. 상세한 기업별 행동은 부록 표 A-4에 명시되어 있다.

<표 5. 9개 후보 중 하나로 정확히 대응되는 7개 기업의 점수 (Oracle- α)>

정책	α	Human baseline 대비 높음/같음/낮음
Human baseline	+0.549	—
무작위 (기댓값)	+0.297	2 / 2 / 3
고정 OE (Heuristic)	+0.549	0 / 7 / 0
C3-E (강화학습)	+0.481	0 / 6 / 1
C4 · C6-E (GPT, Gemini)	+0.973	1 / 6 / 0

7개 기업에서는 네 LLM 조건(C4·C6-E × GPT·Gemini)이 모두 같은 행동을 골라 한 줄로 표시하였다. Human baseline 행동의 점수가 무행동(A0)과 같은 기업은 4개(7개 중). 기업별 행동은 부록 표 A-5.

1.4 종합

사람과 LLM이 각 기업에 무엇을 권했는지 보면 차이가 분명하다(표 6). 사람은 비용 절감(55개 기업 중 36개)과 투자 축소(19개)처럼 영업과 투자 쪽 행동을 주로 권했다. 반면 LLM은 두 모델 모두 부채 쪽 행동을 가장 많이 권했고(36개), 그 대부분은 단기차입을 장기로 바꾸는 차환이었다. 투자 축소는 거의 권하지 않았다.

<표 6. Human baseline과 LLM이 권한 행동의 종류 (55개 기업, 기업 수)>

행동 종류	Human baseline	LLM · GPT (C4)	LLM · Gemini (C4)	강화학습 정책 (C3-E)
영업 (비용 절감)	36	20	26	29
부채 (상환·차환)	8	36	36	20
투자 축소	19	2	0	3
운전자본	7	4	4	6

한 기업에 여러 종류를 권한 경우 각각 센다. LLM은 후보 선택·추론은 High 기준이다. LLM의 부채 행동은 대부분 단기차입을 장기로 바꾸는 차환(GPT 26개, Gemini 22개)이다.

강화학습 정책(C3-E)은 비용 절감(29개)과 부채(20개)를 함께 권해, 사람과 LLM의 중간에 있었다. LLM에게 이 정책의 답을 보여주어도 선택을 바꾼 기업은 일부였고(575개 기업 기준 11~17%), 사람과 같은 종류를 권한 기업 수도 늘지 않았다(표 3).

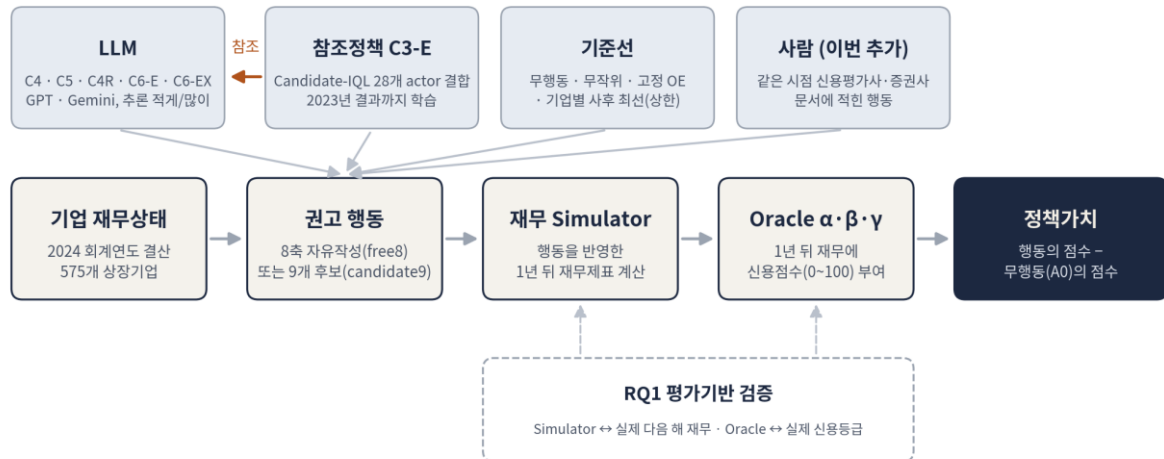
반면 1년 뒤 신용점수로 채점하는 평가 장치에서는 LLM의 행동이 사람이 기재한 방향보다 평균 점수가 높았다(표 4·5). 이 차이는 평가 시계에서 온 것으로 보인다. 1년 단위로 평가하는 본 연구에 비해 신용평가사, 증권사 등은 1년에 국한되지 않은 본질적인 기업의 건전성과 가치를 개선하는 데 주안점이 있다. 실제로 문서에 기재된 경영계획은 대부분 설비 확대, 신사업, M&A, 매출 성장처럼 당장은 재무 부담을 늘리더라도 기업의 건전성과 가치를 키우려는 것들이었다.

2. 연구 전체 구조

본 연구는 LLM이 생성한 기업 신용개선 권고를 평가하는 틀을 만들고, 이를 이용해 LLM에게 권고를 받는 방식들을 비교한다. 모든 권고 주체(LLM, 강화학습 참조정책, 기준선, 사람)의 행동은 같은 재무 Simulator와 Oracle $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ 를 거쳐 정책가치(행동의 점수 - 무행동 A0의 점수)로 환산된다.

<그림 1. 연구 전체 구조>

권고 주체 — 모두 같은 과정으로 채점



<표 7. 연구질문과 진행 현황>

구분	질문	진행	본 문서
RQ1 평가기반	Oracle-Simulator를 정책행동 비교에 사용할 수 있는 범위	완료	3장
RQ2 정책 비교	C3-E-LLM 정책의 기준선 대비 위치	완료	4.2, 5.3
RQ3 생성·참조	직접 생성·진단 유도·자기 재검토·참조 수정이 정책가치를 바꾸는가	완료	5.3
RQ4 강건성	Oracle과 행동공간을 바꾸어도 효과의 방향이 유지되는가	완료	5.3
RQ5 정보조건	업종·기업명 정보가 권고를 바꾸는가	완료	5.3
Human baseline	LLM 권고를 평가 장치 밖의 기준(신용 전문가 문서에 기재된 행동)과 대조	완료	1장

3. 평가 장치: Oracle 과 재무 Simulator

3.1 Oracle

Oracle은 재무제표를 입력받아 0~100의 신용점수를 산출하는 신용평가모형이다. 구조가 다른 세 모형(α 스코어카드, β 순서형 로짓, γ 그래디언트 부스팅)을 신용평가사의 실제 신용등급에 적합하였다. 개발 자료는 2002~2019년 2,015건, 기간외 검증(OOT) 자료는 2020~2023년 1,789건이다.

<표 8. Oracle 검증 결과>

Oracle	OOT 등급 정확 일치	OOT 1등급 이 내	실제 등급과 순 위상관	등급 변화 방향 일치율	AUC
α 스코어카드	50.08%	92.96%	0.678	72.0%	0.803
β 순서형 로짓	51.20%	92.57%	0.700	72.0%	0.722
γ 부스팅	55.79%	95.75%	0.776	65.2%	0.719

방향일치율: 등급이 바뀐 기업에서 Oracle 점수 변화의 방향이 다음 해 실제 등급 변화와 같은 비율(95% 구간 $\alpha\beta$ [64.7, 78.4], γ [57.6, 72.1]). AUC: 다음 해 등급 상향 기업과 하향 기업을 점수 변화로 구별하는 정도.

3.2 재무 Simulator

재무 Simulator는 기업의 사업계획(과거 추세 기반 매출성장률·비용률·투자율 등)에 행동을 반영하여 1년 뒤 재무제표를 회계 규칙에 따라 계산한다. 행동은 경영진이 직접 결정할 수 있는 8개 축(설비 투자, 총차입금, 단기차입 만기, 재고·매출채권·매입채무 회전, 매출원가율, 판관비율)으로 표현하며, 이를 묶은 9개 표준 후보행동을 둔다(부록 표 A-2). 회계항등식 오차는 10^{-15} 수준이다.

<표 9. Simulator가 계산한 상태와 실제 재무상태의 점수 비교>

지표	DEV	OOT	POST
점수 차이 중앙값	10.842	10.700	11.155
기업 순위상관	0.907	0.903	0.892
방향일치율	71.2%	71.7%	73.6%

Simulator가 계산한 1년 뒤 재무와 실제 1년 뒤 재무를 같은 Oracle로 채점해 비교한 값이다. 점수 차이는 0~100 척도, 방향일치율은 점수 변화 방향이 같은 비율. DEV 2002~2019, OOT 2020~2023, POST 2024→2025.

3.3 같은 기업 안에서 후보행동의 구별

같은 기업에 9개 후보행동을 각각 적용했을 때 Oracle 점수가 서로 구별되는지를 보았다. 9개가 모두 같은 점수인 기업에서는 그 Oracle로 행동 간 우열을 가릴 수 없다.

<표 10. 575개 기업에서 9개 후보행동의 점수 구별>

Oracle	최고점 후보가 여럿	9개 후보 전부 동점	A0가 최고점
α	348 (60.5%)	164 (28.5%)	187 (32.5%)
β	1 (0.2%)	1 (0.2%)	1 (0.2%)
γ	257 (44.7%)	88 (15.3%)	173 (30.1%)

4. 강화학습 참조정책(C3-E)

4.1 역할과 학습

강화학습 정책은 LLM의 권고를 수정하는 조건(C6-E)에서 참고자료로 제시되는 참조정책이다. 한국 기업의 재무정보와 신용등급 변화라는 좁은 영역의 과거 자료로 학습하며, 기업마다 9개 후보행동 중 하나를 선택한다. 학습은 재무제표 표현 학습(Transformer), 실제 재무변화의 행동 복제, Implicit Q-Learning의 세 단계로 구성되며, 최종 정책은 4개 구성 $\times$ 7개 seed, 28개 actor를 결합하였다.

<표 11. 학습과 평가의 구성>

구분	학습	평가
대상	실제 신용등급 변동이 관측된 기업-연도 전이 2,642건	2024 회계연도 575개 기업
기간	의사결정 2022년 이하, 결과 관측 2023년 이하	2024 결산 상태
Simulator 사용	전이마다 9개 행동을 적용해 23,778개 반사실 전이 생성	후보·LLM 행동의 1년 뒤 재무 계산
보상 / 채점	실제 신용등급 변화(기본) + 부채부담·투자 후 현금흐름·영업수익성·단기 유동성(보조)	Oracle $\alpha\beta\gamma$
최종 구성 선택	2024년 평가자료 기준: 고정 OE 대비 α 차이(목표 0.20, 최종 0.158)와 행동 다양성(엔트로피 목표 1.60, 최종 1.594)	—

보조보상의 정규화 기준도 학습 자료(2022년 이하 의사결정, 2023년 이하 결과)에서 산출하였다.

4.2 성과

<표 12. 기준선과 C3-E의 정책가치 (575개 기업)>

정책	Oracle- α	Oracle- β	Oracle- γ
무작위 (9개 후보 균등 기대값)	+0.353	+0.054	+0.108
고정 OE (전 기업 비용효율화)	+0.765	+0.278	+0.194
C3-E (강화학습)	+0.923	+0.207	+0.247
상한 (기업별 사후 최선 후보)	+1.401	+0.332	+0.544

5. LLM 실험

5.1 비교 기준

기업별 '정답 행동'은 관측되지 않는다. 한 기업은 한 해에 하나의 행동 경로만 실현하므로, 실행되지 않은 행동의 결과는 자료로 존재하지 않는다. 따라서 행동별 정책가치는 3장의 평가 장치로 산출하고, LLM의 위치는 무행동(A0), 무작위, 고정 OE, C3-E, 상한과 함께 비교한다. 장치 밖 기준과의 비교는 1장에서 다루었다.

5.2 실험 설계

<표 13. 실험 조건>

조건	내용
대상	2024 회계연도 575개 기업
모델	GPT-5.4-mini, Gemini 3.1 Flash-Lite
생성 설정	추론 적게(Baseline, 출력 4,096 토큰) · 추론 많이(High, 출력 32,768 토큰)
입력 정보	재무비율 23개 + 연도·자산규모·시장 + 업종 (기업명 제외, IC-b). 보조: 업종 제외(IC-a), 기업명 추가(IC-c)
행동공간	자유 작성(free8: 8개 축의 크기를 직접 작성) · 후보 선택(candidate9: 9개 후보 중 선택)
강도상한	기본(B1: 정규화 총강도 ≤ 1) · 상한 없음(BINF)
권고 방식	C4 직접 작성 · C5 진단 유도 · C4R 같은 C4 원문의 자기 재검토 · C6-E 해당 기업의 C3-E 참조를 보고 수정 · C6-EX 다른 기업의 C3-E 참조를 보고 수정
규모	21개 조건 조합 × 575개 기업 × 2개 모델 × 2개 생성 설정 = 48,300건

5.3 결과

표 14는 LLM이 규칙에 맞는 행동을 얼마나 만들었는지(수용률)와 그 점수를, 표 15는 권고 방식 사이의 차이를 자유 작성과 후보 선택으로 나누어 보여준다. 표 16과 표 17은 강화학습 참조의 효과(C6-E - C4R)를 각각 자유 작성과 후보 선택의 조건별로 보여준다.

<표 14. 직접 작성(C4)의 수용률과 정책가치 (Oracle- α)>

모델 · 생성 설정	자유 작성 수용률	자유 작성 정책가치	후보 선택 정책가치
GPT · Baseline (low)	44.3%	+0.265	+0.602
Gemini · Baseline (low)	15.3%	+0.147	+0.850
GPT · High	97.4%	+0.785	+0.767
Gemini · High	99.1%	+0.805	+0.794

수용률: 축별 범위와 총강도 상한을 지킨 응답의 비율. 후보 선택의 수용률은 모든 조건에서 95% 이상. 같은 기준의 기준선은 표 12.

<표 15. 권고 방식 사이의 차이: 방향과 유의성>

대비	질문	자유 작성: 앞쪽이 높은 조건	자유 작성: Holm $p < .05$	후보 선택: 앞쪽이 높은 조건	후보 선택: Holm $p < .05$
C6-E – C4R	학습된 참조를 추가하면 바뀌는가	24 / 24	9 / 24	11 / 12	2 / 12
C6-E – C6-EX	기업에 맞는 참조인지가 차이를 만드는가	23 / 24	2 / 24	—	—
C4R – C4	참조 없이 다시 검토하면 바뀌는가	18 / 24	11 / 24	6 / 12	4 / 12
C5 – C4	진단을 먼저 유도하면 바뀌는가	15 / 24	5 / 24	—	—
정보 추가	업종·기업명 정보를 추가하면 바뀌는가	7 / 12	0 / 12	—	—

자유 작성 24개 조건 = 2개 모델 × 3개 Oracle × 2개 생성 설정 × 2개 강도상한(B1, BINF). 후보 선택 12개 조건 = 2개 모델 × 3개 Oracle × 2개 생성 설정(행동 크기가 정해져 있어 B1만 해당). —: 후보 선택에서 실행하지 않은 조건. 추론 적게·B1에서 자유 작성은 후보 선택보다 18개 비교 모두 정책가치가 낮았다(모두 Holm $p < .05$).

<표 16. C6-E – C4R의 조건별 평균차 (자유 작성)>

모델 · 생성 설정	$\alpha \cdot B1$	$\alpha \cdot BINF$	$\beta \cdot B1$	$\beta \cdot BINF$	$\gamma \cdot B1$	$\gamma \cdot BINF$
GPT · Baseline	+0.038	+0.147*	+0.022	+0.050*	+0.011	+0.022
Gemini · Baseline	+0.022	+0.018	+0.008	+0.005	+0.009	+0.007
GPT · High	+0.100*	+0.214*	+0.023	+0.043*	+0.020	+0.071*
Gemini · High	+0.090*	+0.043	+0.016*	+0.012	+0.022	+0.043*

* 음영: Holm 보정 $p < .05$.

<표 17. C6-E – C4R의 조건별 평균차 (후보 선택)>

모델 · 생성 설정	α	β	γ
GPT · Baseline	+0.085*	+0.016	+0.023
Gemini · Baseline	+0.044	+0.007	+0.031*
GPT · High	+0.009	-0.002	+0.018
Gemini · High	+0.037	+0.009	+0.008

* 음영: Holm 보정 $p < .05$. 참조를 본 뒤 선택이 바뀐 기업 비율(C4R → C6-E): GPT-Baseline 30.3%, Gemini-Baseline 25.0%, GPT-High 14.6%, Gemini-High 12.3%.

부록

<표 A-1. Oracle-α의 평가부문별 선택변수>

평가부문	선택변수	평가부문	선택변수
수익성	세전이익률	성장성	비유동자산증가율
안정성	이익잉여금/총자산	경영위험	최근 3년 자본금 변동 횟수
부채상환능력	금융비용부담률	영업위험	자산총계 로그값
유동성	당좌비율	재무위험	최근 3년 영업손실 발생 횟수
활동성	자본금회전율		

<표 A-2. 9개 후보행동>

행동	내용	적용 강도 (측별 관측 중앙값 P50 기준)
A0 무개입	기준 사업계획 유지	—
DL 부채상환	이자부부채 원금 축소	총이자부부채의 34.70% 상환
RF 차환	단기차입금을 장기성 차입금으로 전환 (원금 유지)	단기차입금의 47.41% 차환
CX 설비투자 축소	유지보수투자는 보존, 성장성 설비투자 축소	성장성 설비투자의 63.10% 감축
WC1 운전자본 회수	재고·매출채권 회전 개선	재고 +0.699회, 매출채권 +0.467회
WC2 공급자금융	WC1 + 매입채무 지급기간 연장	재고 +0.466회, 매출채권 +0.311회, 매입채무 -0.818회
OE 비용효율화	매출원가·판매관리비 절감	매출원가율 -1.344%p, 판관비율 -0.858%p
MX1 상환·비용 복합	DL과 OE 결합	부채 17.35% 상환 + 원가율 -0.672%p, 판관비율 -0.429%p
MX2 상환·운전자본 복합	DL과 WC 결합	부채 17.35% 상환 + 재고 +0.280회, 매출채권 +0.187회, 매입채무 -0.245회

<표 A-3. C3-E의 보상 항목과 구성별 보조보상 가중치>

보상	계산	양(+의 의미
신용등급 기본보상 (가중치 1)	관측 신용등급의 변화. 전이별로 실제 재무변화에 가장 가까운 후보행동 1개에 부여 (1,271/2,642건)	실제 등급 상향
부채부담 (Merton/KMV 대리변수)	(단기차입금 + 유동성장기부채 + 0.5×비유동장기차입금 + 사채) ÷ 총자산의 감소	부채부담 감소

보상	계산	양(+의 의미
투자 후 현금흐름 (FCFF 대리변수)	(영업현금흐름 - 설비투자지출) ÷ 총자산의 증가	투자 후 현금 증가
영업수익성	(행동 적용 후 영업이익 - 실제 영업이익) ÷ 총자산	영업이익 증가
단기 유동성	(현금 + 단기금융자산) ÷ 총자산의 증가	유동성 증가

구성	부채부담	투자 후 현금흐름	단기 유동성	영업수익성
B27	0.449	0.000	0.299	0.133
M2_S0935	0.489	0.000	0.319	0.128
DT06	0.460	0.000	0.300	0.120
T15_REWARD_S088	0.606	0.075	0.132	0.067

<표 A-4. 여러 축을 기재한 48개 기업: 기업별 행동>

기업	문서 출처	Human baseline	C3-E	C4 GPT	C4 Gemini
강남제비스코	신용평가사	균등: CX+DL+OE	OE	RF	RF
고려아연	신용평가사	CX	OE	RF	RF
금호타이어	신용평가사	OE	WC2	RF	RF
녹십자	신용평가사	균등: WC	WC2	WC1	MX2
대한해운	신용평가사	균등: CX+DL	OE	RF	RF
동화기업	신용평가사	균등: CX+OE	RF	RF	RF
롯데렌탈	신용평가사	균등: CX+OE	MX1	WC2	RF
무림페이퍼	신용평가사	균등: CX+OE	RF	RF	RF
보령	신용평가사	균등: CX+OE	OE	OE	OE
씨제이씨지브이	신용평가사	OE	MX1	RF	MX1
씨제이이엔엠	신용평가사	MX1	OE	RF	RF
에이치엠엠	신용평가사	CX	OE	DL	A0
에코프로	신용평가사	CX	RF	DL	DL
에코프로비엠	신용평가사	CX	RF	MX1	MX1
컴투스홀딩스	신용평가사	OE	RF	RF	MX1
케이씨씨	신용평가사	CX	RF	RF	MX1
케이티앤지	신용평가사	균등: CX+OE	OE	MX2	WC1
팬오션	신용평가사	CX	OE	MX1	MX1
하림지주	신용평가사	OE	RF	RF	RF

기업	문서 출처	Human baseline	C3-E	C4 GPT	C4 Gemini
한화오션	신용평가사	균등: WC	OE	RF	MX1
현대글로비스	신용평가사	MX1	OE	RF	RF
현대모비스	신용평가사	균등: WC	OE	OE	OE
현대자동차	신용평가사	균등: WC	OE	OE	RF
현대코퍼레이션	신용평가사	균등: WC	OE	MX1	MX1
화신	신용평가사	CX	RF	RF	RF
효성티앤씨	신용평가사	균등: CX+DL+WC+OE	OE	RF	RF
효성화학	신용평가사	MX1	RF	RF	MX1
휴비스	신용평가사	CX	RF	RF	RF
교촌에프앤비	증권사 등 리서치 보고서	OE	OE	RF	RF
네오팜	증권사 등 리서치 보고서	OE	OE	OE	OE
대양전기공업	증권사 등 리서치 보고서	OE	OE	OE	A0
미스토홀딩스	증권사 등 리서치 보고서	균등: WC+OE	RF	RF	RF
비엠티	증권사 등 리서치 보고서	DL	RF	RF	RF
빙그레	증권사 등 리서치 보고서	OE	OE	RF	RF
산일전기	증권사 등 리서치 보고서	OE	CX	CX	OE
삼보산업	증권사 등 리서치 보고서	OE	RF	RF	MX1
삼진엘앤디	증권사 등 리서치 보고서	OE	RF	RF	MX1
스톰테크	증권사 등 리서치 보고서	OE	MX2	A0	OE
썬트렉아이	증권사 등 리서치 보고서	OE	CX	MX1	MX1
에이치디현대마린엔진	증권사 등 리서치 보고서	OE	WC1	OE	WC1
엔피케이	증권사 등 리서치 보고서	OE	OE	OE	MX1

기업	문서 출처	Human baseline	C3-E	C4 GPT	C4 Gemini
오씨아이홀딩스	증권사 등 리서치 보고서	CX	RF	OE	OE
울촌	증권사 등 리서치 보고서	OE	RF	MX1	RF
쿠콘	증권사 등 리서치 보고서	OE	OE	MX1	OE
킵스바이오파마	증권사 등 리서치 보고서	OE	RF	WC1	WC2
한국카본	증권사 등 리서치 보고서	OE	OE	RF	RF
현대무팩스	증권사 등 리서치 보고서	OE	OE	MX1	OE
후성	증권사 등 리서치 보고서	OE	CX	CX	OE

LLM은 후보 선택·추론 많이. 코드만 있는 칸은 기존 후보로 정해진 행동, '균등: ...'은 기재된 축에 표준 강도를 균등 배분한 행동이다(CX 설비투자, DL 총차입, WC 재고·매출채권·매입채무, OE 원가율·판관비율). 행동 코드는 표 A-2.

<표 A-5. 9개 후보 중 하나로 정확히 대응되는 7개 기업: 기업별 행동>

기업	문서 출처	Human baseline	C3-E	C4 GPT	C4 Gemini
삼성중공업	신용평가사	DL	OE	RF	RF
송원산업	신용평가사	CX	OE	RF	RF
티케이지휴켄스	신용평가사	CX	OE	OE	OE
스튜디오드래곤	증권사 등 리서치 보고서	OE	OE	OE	OE
인텔리안테크놀로지스	증권사 등 리서치 보고서	OE	WC1	OE	OE
종근당	증권사 등 리서치 보고서	OE	WC2	OE	OE
콜마비엔에이치	증권사 등 리서치 보고서	OE	OE	OE	OE

LLM은 후보 선택·추론 많이. 행동 코드는 표 A-2.